

Fase 4 - Implementación de métodos de análisis de circuitos en AC

Entregado por:

Anndersson Ferney Franco Roncancio

243003_222

Presentando a Tutor:

María Cristina Rodríguez Bernal

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería

Programa: Ingeniería Electrónica

Zipaquirá, 12 de mayo de 2026

Introducción

El presente trabajo es el resultado de la aplicación de banco de ejercicios que permite determinar las magnitudes eléctricas presentes en un circuito mixto RLC, mediante la implementación de herramientas de simulación y teoría matemática que favorezca la comprensión operativa del circuito.

1. Definición de conceptos

Incluir aquí el diagrama del mapa conceptual.

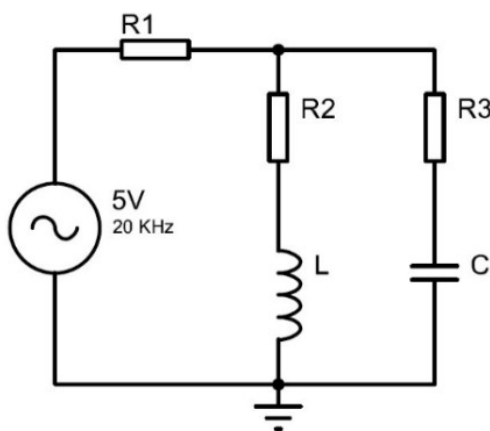
2. Solución de circuito

Elección de elementos

Resistencia	Letra seleccionada "B"
R1	150Ω
R2	180Ω
R3	150Ω
L	1000μH
C	100nF

Imagen 1.

Circuito para desarrollar



Se requiere hallar los siguientes valores de manera teórica, los cálculos deben ser presentados con el editor de ecuaciones de Word.

- Impedancia total o equivalente.
- Corriente total.
- Corriente en cada uno de los componentes del circuito.
- Voltaje en cada uno de los componentes del circuito.

Solución Teórica

Lo primero que realizamos es pasar la fuente del dominio del tiempo al dominio del fasor:

$$\vec{V} = V_{rms} \angle \theta^0$$

$$\vec{V} = V_p * 0.707 \angle \theta^0$$

$$\vec{V} = 5V * 0.707 \angle \theta^0$$

$$\vec{V} = 3,535 \angle \theta^0$$

Lo segundo que se realiza es encontrar las reactancias de los elementos:

- Para las resistencias:

$$Z_{R1} = 150 \Omega \angle 0^0$$

$$Z_{R2} = 180 \Omega \angle 0^0$$

$$Z_{R3} = 100 \Omega \angle 0^0$$

- Para la bobina

$$X_L = \omega L \text{ donde } \omega = 2 * \pi * f \text{ (} f \text{ es la frecuencia de la fuente)}$$

Por tanto:

$$X_L = 2 * \pi * f * L$$

$$X_L = 2 * \pi * 20000 * 470 \times 10^{-6}$$

$$X_L = 59.06 \Omega$$

$$Z_L = 59.06 \Omega \angle 90^\circ$$

- Para el condensador

$$X_C = \frac{1}{\omega C}, \text{ donde } \omega = 2 * \pi * f \text{ (f es la frecuencia de la fuente)}$$

Por tanto:

$$X_C = \frac{1}{2 * \pi * f * C}$$

$$X_C = \frac{1}{2 * \pi * 20000 * 100 \times 10^{-9}}$$

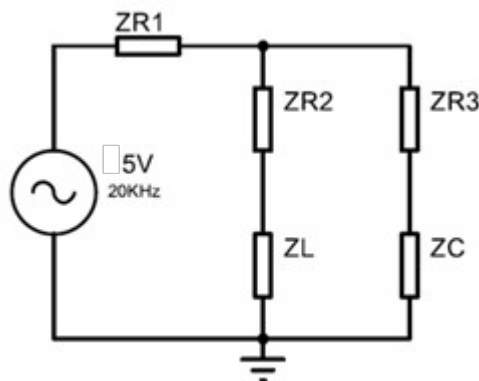
$$X_C = \frac{1}{0.01256}$$

$$X_C = 79.61 \Omega$$

$$Z_C = X_C \angle -90^\circ$$

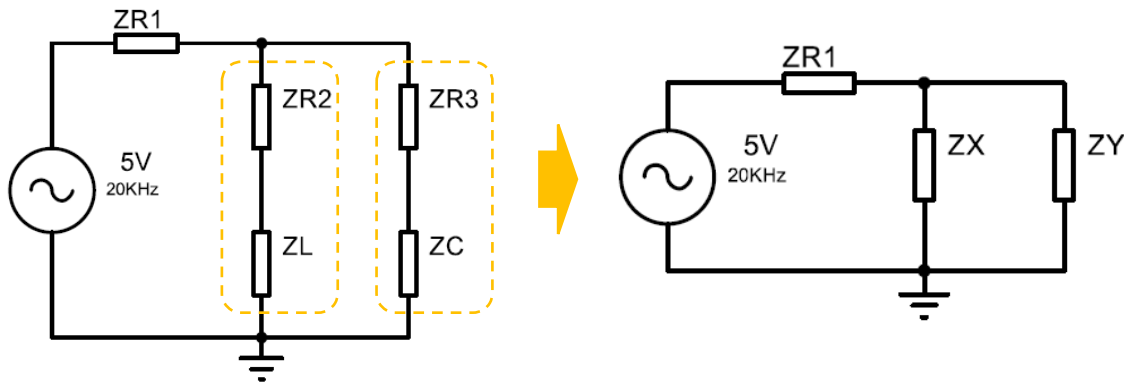
$$Z_C = 79.61 \Omega \angle -90^\circ$$

Ahora todos los elementos del circuito están representados por sus impedancias y se puede comenzar a reducir el circuito:



Se verifica y se valida que:

- Los elementos Z_{R2} y Z_L están en serie y se reduce a Z_X
- Los elementos Z_{R3} y Z_C están en serie y se reduce a Z_Y



$$Z_X = Z_{R2} + Z_L$$

$$Z_X = 180 \Omega \angle 0^\circ + 59.06 \Omega \angle 90^\circ$$

$$Z_Y = Z_{R3} + Z_C$$

$$Z_Y = 100 \Omega \angle 0^\circ + 79.61 \Omega \angle -90^\circ$$

El primer calculo corresponde al calculo de forma rectangular. Ya que las impedancias de este circuito están en serie, se debe sumar los valores reales con los valores reales, es decir los valores de las resistencias y los valores de las reactancias tanto inductivas como capacitivas del circuito que representan los valores imaginarios.

- Conversión a rectangular:

La conversión se hace mediante el uso de la formula:

$$Z = |Z| \cos(\theta) + j |Z| \sin(\theta)$$

Para la reactancia de la resistencia Z_{R2} , $Z_{R2} = 180 \Omega \angle 0^\circ$. Como el angulo es 0 es una resistencia pura.

$$180 \cos(0^\circ) = 180$$

$$180 \sin(0^\circ) = 0$$

Reemplazamos los valores en la formula $Z = |Z| \cos(\theta) + j |Z| \sin(\theta)$.

$$Z = |Z| \cos(\theta) + j |Z| \sin(\theta)$$

$$Z = 180 + j0$$

Para la reactancia de la inductancia Z_L , $Z_L = 59.06 \Omega \angle 90^\circ$. Como el angulo es de 90° , es una reactancia inductiva pura.

$$59.06 \cos(90^\circ) = 0$$

$$59.06 \sin(90^\circ) = 59.06$$

Reemplazamos los valores en la formula $Z = |Z| \cos(\theta) + j |Z| \sin(\theta)$.

$$Z = |Z| \cos(\theta) + j |Z| \sin(\theta)$$

$$Z = 0 + j59.06$$

Sumamos reales con reales e imaginarios con imaginarios.

$$Z_x = (180 + 0) + j(0 + 59.06)$$

$$Z_x = 180 + j59.06 \Omega$$

Volvemos a la forma polar para conocer la impedancia total real convirtiendo el resultado anterior. Obtendremos valor de la magnitud $|Z_x|$ y el ángulo θ de desfase entre el voltaje y la corriente del circuito. En este

punto se usa el arcotangente que representa la reactancia en el inductor sobre la resistencia.

$$Z_x = 180 + j59.06 \Omega$$

$$|Z_x| = \sqrt{180^2 + 59.06^2} = \sqrt{32400 + 3488.08} = \sqrt{35888.08} \approx 189.44 \Omega$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{X_L}{R_2}\right)$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{59.06}{180}\right) = \arctan(0.3281)$$

$$\theta = 18.16^\circ$$

$$Z_x = 189.44 \Omega \angle 18.16^\circ$$

En este punto del circuito el voltajes esta adelantado 18.16° , respecto a la corriente.

Ahora hallamos el valor de la inductancia en $Z_Y = Z_{R3} + Z_C$
 $Z_Y = 100 \Omega \angle 0^\circ + 79.61 \Omega \angle -90^\circ$. Repitiendo los pasos anteriores.

- Conversión rectangular

La conversión se hace mediante el uso de la formula:

$$Z = |Z| \cos(\theta) + j|Z| \sin(\theta)$$

Para la reactancia en la resistencia Z_{R3} , $Z_{R3} = 100 \Omega \angle 0^\circ$. Como el angulo es 0 es una resistencia pura.

$$100 \cos(0^\circ) = 100$$

$$100 \sin(0^\circ) = 0$$

Reemplazamos los valores en la formula $Z = |Z| \cos(\theta) + j|Z| \sin(\theta)$.

$$Z = |Z| \cos(\theta) + j|Z| \sin(\theta)$$

$$Z = 100 + j0$$

Para la reactancia en el capacitor Z_C , $Z_C = 79.61 \Omega \angle -90^\circ$. El ángulo negativo muestra la reactancia capacitiva.

$$\begin{aligned} 79.61 \cos(-90^\circ) &= 0 \\ 79.61 \sin(-90^\circ) &= -79.61 \end{aligned}$$

Reemplazamos los valores en la formula $Z = |Z| \cos(\theta) + j|Z| \sin(\theta)$.

$$\begin{aligned} Z &= |Z| \cos(\theta) + j|Z| \sin(\theta) \\ Z &= 0 - j79.61 \end{aligned}$$

Sumamos reales con reales e imaginarios con imaginarios.

$$\begin{aligned} Z_Y &= (100 + 0) + j(0 - 79.61) \\ Z_Y &= 100 - j79.61 \Omega \end{aligned}$$

Se convierte el dato anterior a forma polar.

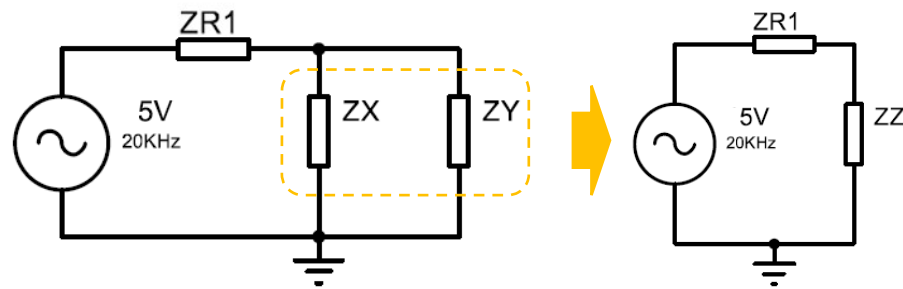
$$\begin{aligned} Z_Y &= 100 - j79.61 \Omega \\ |Z_Y| &= \sqrt{100^2 + (-79.61)^2} = \sqrt{10000 + 6337.75} = \sqrt{16337.75} \approx 127.82 \Omega \end{aligned}$$

Calculamos el ángulo θ .

$$\begin{aligned} \theta &= \arctan\left(\frac{X_C}{R_3}\right) \\ \theta &= \arctan\left(\frac{-79.61}{100}\right) = \arctan(-0.7961) \\ \theta &= -38.52^\circ \\ Z_Y &= 127.82 \Omega \angle -38.52^\circ \end{aligned}$$

En este punto el voltaje está retrasado -38.52° respecto a la corriente.

- Los elementos Z_X y Z_Y están en paralelo y se reduce a Z_Z



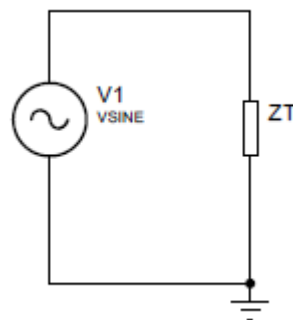
$$Z_Z = \frac{Z_X * Z_Y}{Z_X + Z_Y}$$

$$Z_Z = \frac{189.44 \Omega \angle 18.16^\circ * 127.82 \Omega \angle -38.52^\circ}{189.44 \Omega \angle 18.16^\circ + 127.82 \Omega \angle -38.52^\circ}$$

$$Z_Z = \frac{24214.22 \Omega \angle -20.36^\circ}{280.75 \Omega \angle -4.2^\circ}$$

$$Z_Z = 86.25 \Omega \angle -16.16^\circ$$

- Ahora Los elementos Z_{R1} y Z_Z están en serie y se reduce a Z_T (Impedancia total).



$$Z_T = Z_{R1} + Z_Z$$

$$Z_T = 150 \Omega \angle 0^\circ + 86.25 \Omega \angle -16.16^\circ$$

$$Z_T = 150 \Omega \angle 0^\circ + 86.25 \Omega \angle -16.16^\circ$$

Convertimos de a forma rectangular mediante el uso de la formula $Z=|Z|\cos(\theta)+j|Z|\sin(\theta)$.

Para Z_{R1} , $150\Omega \angle 0^\circ$. Como el ángulo es 0 es una resistencia pura.

$$150 \cos(0^\circ) = 150$$

$$150 \sin(0^\circ) = 0$$

Reemplazamos los valores en la formula $Z=|Z|\cos(\theta)+j|Z|\sin(\theta)$.

$$Z=|Z|\cos(\theta)+j|Z|\sin(\theta)$$

$$Z=150+j0$$

Para Z_Z , $86.25\Omega \angle -16.16^\circ$.

$$86.25 \cos(-16.16^\circ) = 86.25 \times 0.9604 = 82.83$$

$$86.25 \sin(-16.16^\circ) = 86.25 \times (-0.2783) = -24.00$$

Reemplazamos los valores en la formula $Z=|Z|\cos(\theta)+j|Z|\sin(\theta)$.

$$Z=|Z|\cos(\theta)+j|Z|\sin(\theta)$$

$$Z=82.83-j24.00$$

Se suman las partes reales con reales e imaginarias con imaginarias.

$$Z_T = (150+82.83)+j(0-24.00)$$

$$Z_T = 232.83-j24.00\Omega$$

Convertimos el resultado anterior en la forma polar.

$$Z_T = 232.83-j24.00\Omega$$

$$|Z_T| = \sqrt{232.83^2 + (-24.00)^2} = \sqrt{54209.81+576} = \sqrt{54785.81} \approx 234.06\Omega$$

Calculamos el ángulo θ .

$$\theta = \arctan\left(\frac{-24.00}{232.83}\right)$$

$$\theta = \arctan(-0.1031)$$

$$\theta = -5.88^\circ$$

$$Z_T = 234.06 \Omega \angle -5.88^\circ$$

Se procede a encontrar la corriente total del circuito, implementando la ley de Ohm.

Recordemos que el voltaje no es el que me esta entregando la fuente, sino el que transformamos pasando la fuente del dominio del tiempo al dominio del fasor:

$$\vec{V} = V_{rms} \angle \theta^\circ$$

$$\vec{V} = V_p * 0.707 \angle \theta$$

$$\vec{V} = 3.535 \angle \theta^\circ$$

$$I_T = \frac{\vec{V}}{Z_T}$$

$$I_T = \frac{3.535 \angle \theta^\circ}{234.06 \Omega \angle -5.88^\circ}$$

Operamos las magnitudes:

$$\frac{3.535}{234.06} \approx 0.0151 \text{ A} \rightarrow 15.1 \text{ mA}$$

Operamos los ángulos:

$$\text{Ángulo} = (\text{Ángulo del numerador}) - (\text{Ángulo del denominador})$$

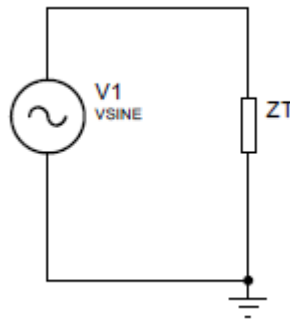
$$\text{Ángulo} = 0^\circ - (-5.88^\circ)$$

$$\text{Ángulo} = 0^\circ + 5.88^\circ$$

$$\text{Ángulo} = 5.88^\circ$$

$$I_T = 15.1 \text{ mA} \angle 5.88^\circ$$

El siguiente paso es devolverse a los circuitos equivalentes y validar si la reducción se presentó por una conexión en serie o en paralelo y así aplicar las reglas ya sea de corriente o de voltaje para cada caso.



Como Z_T se redujo a partir de una conexión en serie entre los elementos Z_{R1} y Z_Z , se puede decir que la I_T la misma corriente que:

$$I_{R1} = I_T$$

$$I_{R1} = 15.1 \text{ mA} \angle 5.88^\circ$$

$$I_{ZZ} = I_T$$

$$I_{ZZ} = 15.1 \text{ mA} \angle 5.88^\circ$$

Ahora podemos aplicar ley de Ohm para encontrar el voltaje en esos dos elementos:

$$V = I * Z$$

$$V_{R1} = I_{R1} * Z_{R1}$$

$$V_{R1} = 15.1 \text{ mA} \angle 5.88^\circ * 150 \Omega \angle 0^\circ \rightarrow 0.0151 \text{ A} \angle 5.88^\circ * 150 \Omega \angle 0^\circ$$

Multiplicamos magnitudes:

$$0.0151 \cdot 150 = 2.265 \text{ V}$$

Sumamos los ángulos:

$$5.88^{\circ} + 0 = 5.88^{\circ}$$

$$V_{R1} = 2.265 \text{ V} \angle 5.88^{\circ}$$

$$V_{ZZ} = I_T * Z_Z$$

$$V_{ZZ} = 15.1 \text{ mA} \angle 5.88^{\circ} * 86.25 \Omega \angle -16.16^{\circ} \rightarrow 0.0151 \text{ A} \angle 5.88^{\circ} * 86.25 \Omega \angle -16.16^{\circ}$$

Multiplicamos magnitudes:

$$0.0151 \cdot 86.25 = 1.302 \text{ V}$$

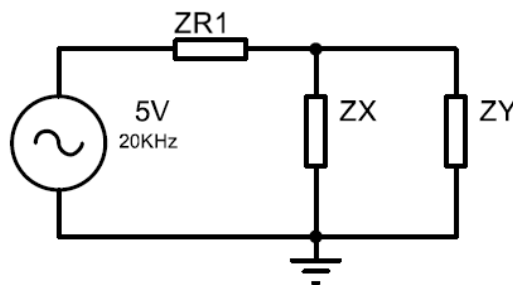
Sumamos los ángulos:

$$5.88^{\circ} + (-16.16^{\circ}) = -10.28^{\circ}$$

$$5.88^{\circ} - 16.16^{\circ} = -10.28^{\circ}$$

$$V_{ZZ} = 1.302 \text{ V} \angle -10.28^{\circ}$$

Pasamos al circuito equivalente donde se encontró la Z_Z y se valida que esta se obtuvo del paralelo entre Z_X y Z_Y , por ende, el V_{ZZ} es el mismo voltaje que está en esas dos impedancias:



$$V_{ZX} = V_{ZZ}$$

$$V_{ZX} = 1.302 \text{ V} \angle -10.28^{\circ}$$

$$V_{ZY} = V_{ZZ}$$

$$V_{ZY} = 1.302 \text{ V} \angle -10.28^\circ$$

Teniendo ya el voltaje, y aplicando ley de ohm procedemos a hallar la corriente, en esos dos elementos.

$$I = \frac{V}{Z}$$

$$I_{ZX} = \frac{V_{ZX}}{Z_X}$$

$$I_{ZX} = \frac{1.302 \text{ V} \angle -10.28^\circ}{189.44 \Omega \angle 18.16^\circ}$$

Dividimos magnitudes:

$$\frac{1.302}{189.44} \approx 0.006873 \rightarrow 6.873 \text{ mA}$$

Restamos los ángulos:

$$\text{Ángulo} = (\text{Ángulo del numerador}) - (\text{Ángulo del denominador})$$

$$\text{Ángulo} = (-10.28^\circ) - (18.16^\circ)$$

$$\text{Ángulo} = -28.44^\circ$$

$$I_{ZX} = 6.8773 \text{ mA} \angle -28.44^\circ$$

$$I_{ZY} = \frac{1.302 \text{ V} \angle -10.28^\circ}{127.82 \Omega \angle -38.52^\circ}$$

Dividimos magnitudes:

$$\frac{1.302}{127.82} \approx 0.010186 \rightarrow 10.186 \text{ mA}$$

Restamos los ángulos:

$$\text{Ángulo} = (\text{Ángulo del numerador}) - (\text{Ángulo del denominador})$$

$$\text{Ángulo} = (-10.28^\circ) - (-38.52^\circ)$$

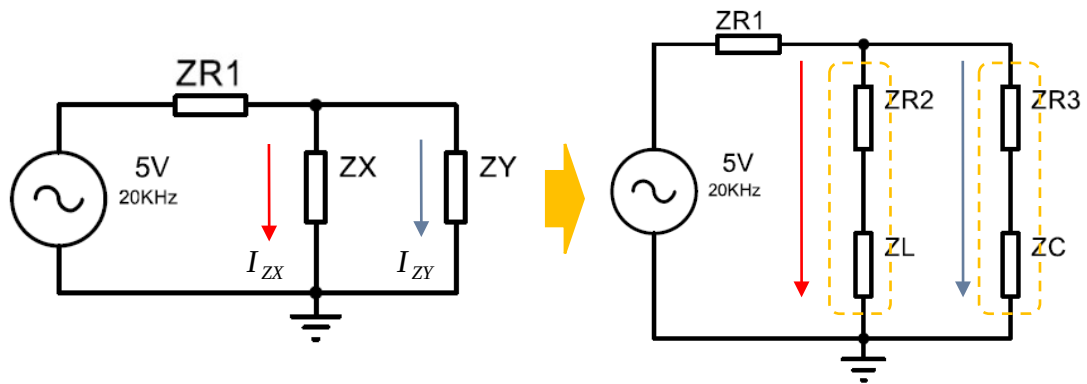
$$\text{Ángulo} = -10.28^\circ + 38.52^\circ$$

$$\text{Ángulo} = 28.24^\circ$$

$$I_{ZY} = 10.186 \text{ mA} \angle 28.24^\circ$$

Ahora validamos que

- Z_X se obtuvo de la serie entre Z_{R2} y Z_L por ende la corriente I_{ZX} es la misma corriente que circula por esos elementos.
- Z_Y se obtuvo de la serie entre Z_{R3} y Z_C por ende la corriente I_{ZY} es la misma corriente que circula por esos elementos.



$$I_{ZR2} = I_{ZX}$$

$$I_{ZR2} = 6.8773 \text{ mA} \angle -28.44^\circ$$

$$I_{ZL} = I_{ZX}$$

$$I_{ZL} = 6.8773 \text{ mA} \angle -28.44^\circ$$

$$I_{ZR3} = I_{ZY}$$

$$I_{ZR3} = 10.186 \text{ mA} \angle 28.24^\circ$$

$$I_{ZL} = I_{ZY}$$

$$I_{ZL} = 10.186 \text{ mA} \angle 28.24^\circ$$

Ahora podemos aplicar ley de Ohm para encontrar el voltaje en cada elemento:

$$V = I * Z$$

$$V_{ZR2} = I_{ZR2} * Z_{R2}$$

$$V_{ZR2} = 6.8773 \text{ mA} \angle -28.44^\circ * 180 \Omega \angle 0^\circ$$

Multiplicamos magnitudes:

$$6.8773 \cdot 180 = 1237.914 \text{ mV} \rightarrow 1.2379 \text{ V}$$

Sumamos los ángulos:

$$-28.44^\circ + 0^\circ = -28.44^\circ$$

$$V_{ZR2} = 1.2379 \text{ V} \angle -28.44^\circ$$

$$V_{ZR3} = I_{ZR3} * Z_{R3}$$

$$V_{ZR3} = 10.186 \text{ mA} \angle 28.24^\circ * 100 \Omega \angle 0^\circ$$

Multiplicamos magnitudes:

$$10.186 \cdot 100 = 1018.6 \text{ mV} \rightarrow 1.0186 \text{ V}$$

Sumamos los ángulos:

$$28.24^\circ + 0^\circ = 28.24^\circ$$

$$V_{ZR3} = 1.0186 \text{ V} \angle 28.24^\circ$$

$$V_{ZL} = I_{ZL} * Z_L$$

$$V_{ZL} = 10.186 \text{ mA} \angle 28.24^\circ * 59.06 \Omega \angle 90^\circ$$

Multiplicamos magnitudes:

$$10.186 \cdot 59.06 = 601.5851 \text{ mV} \rightarrow 0.6015 \text{ V}$$

Sumamos los ángulos:

$$28.24^{\circ} + 90^{\circ} = 118.24^{\circ}$$

$$V_{ZL} = 0.6015 V \angle 118.24^{\circ}$$

$$V_{ZC} = I_{ZC} * Z_C$$

$$V_{ZC} = 10.186 \text{ mA} \angle 28.24^{\circ} * 79.61 \Omega \angle -90^{\circ}$$

Multiplicamos magnitudes:

$$10.186 \cdot 79.61 = 810.9074 \text{ mV} \rightarrow 0.8109 \text{ V}$$

Sumamos los ángulos:

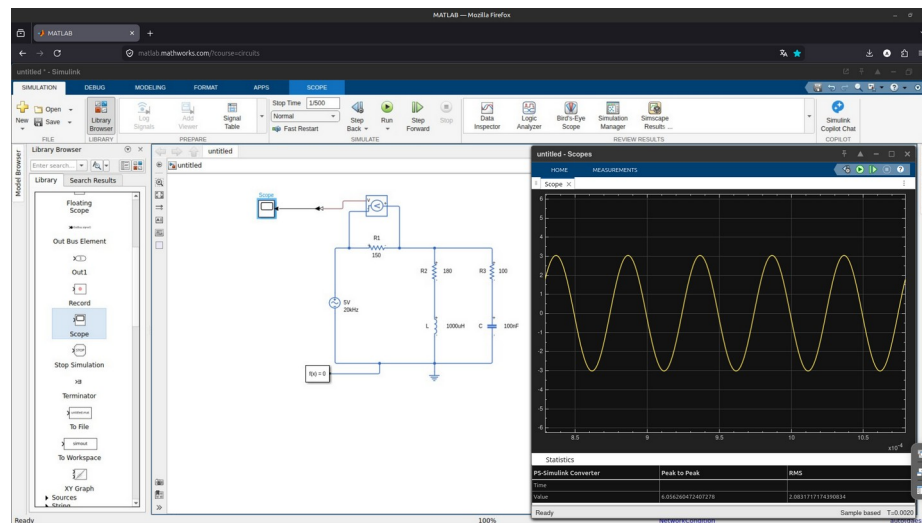
$$28.24^{\circ} + (-90^{\circ}) = -61.76^{\circ}$$

$$V_{ZC} = 0.8019 \text{ V} \angle -61.76^{\circ}$$

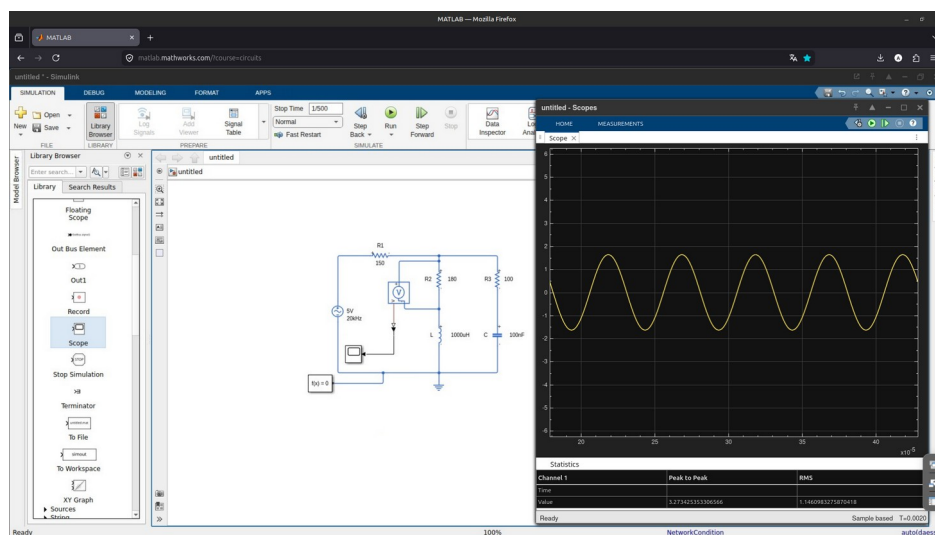
Simulación del circuito

Captura del simulador con los voltajes solicitados

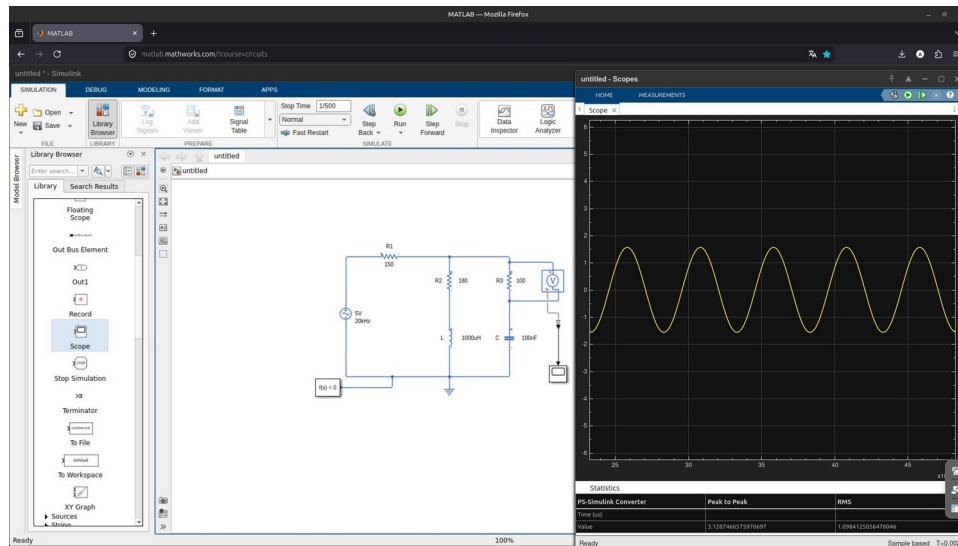
Voltaje en R1



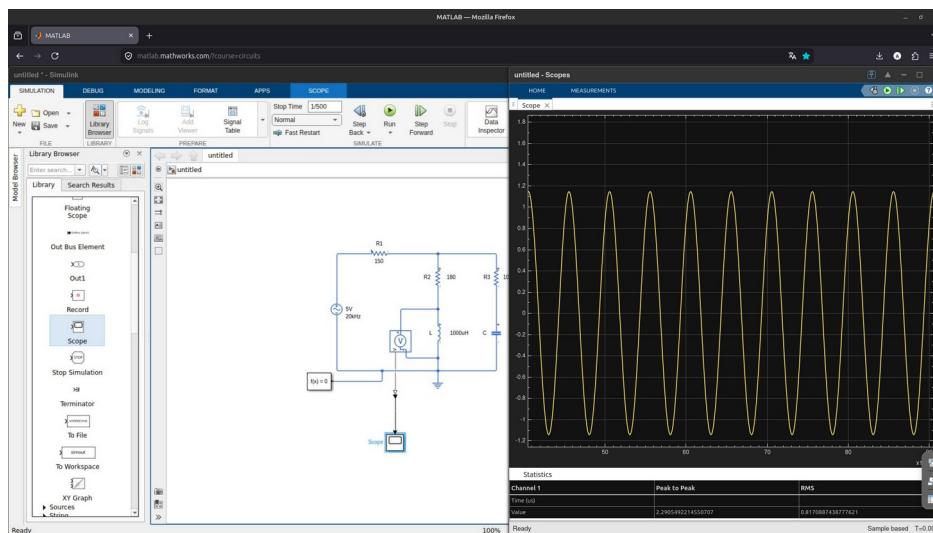
Voltaje en R2



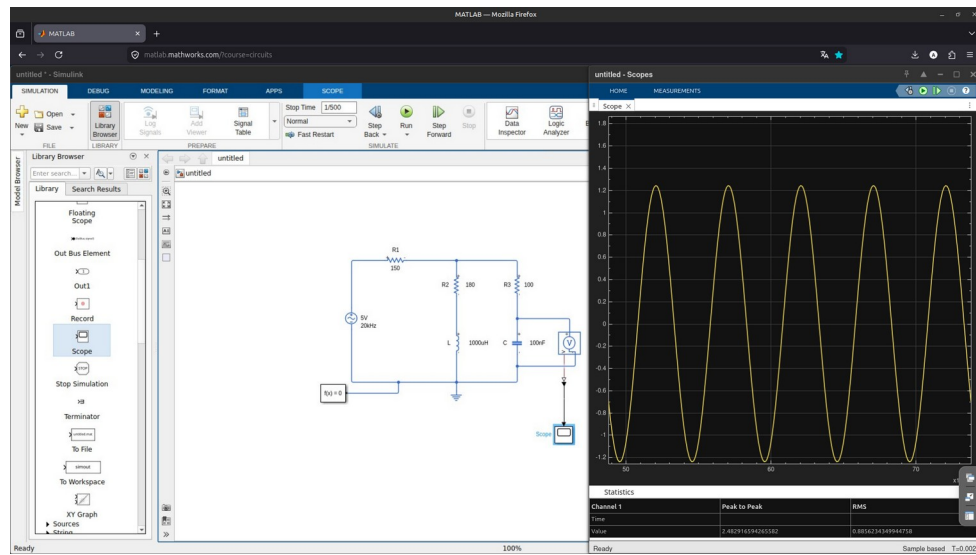
Voltaje en R3



Voltaje en L

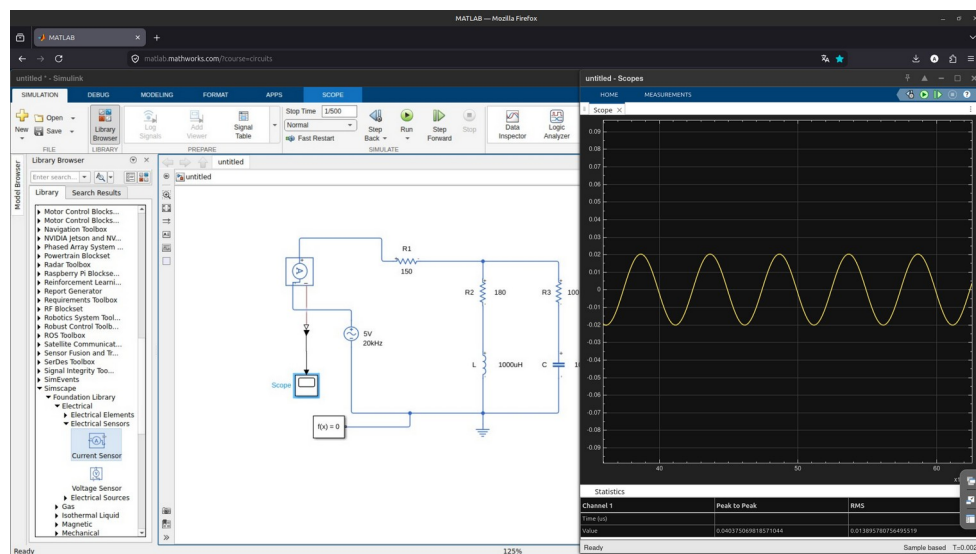


Voltaje en C

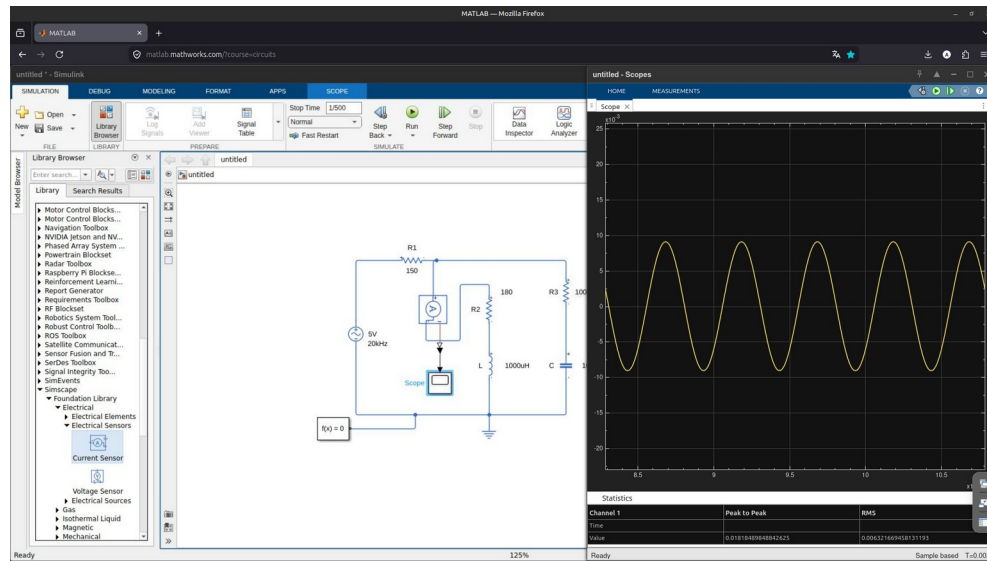


Captura del simulador con las corrientes solicitadas

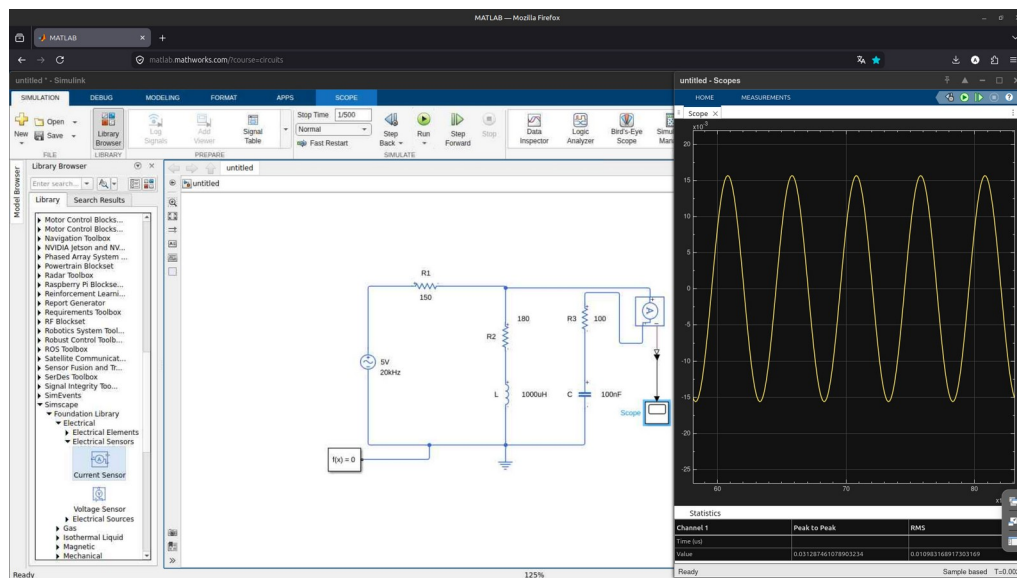
Corriente en R1



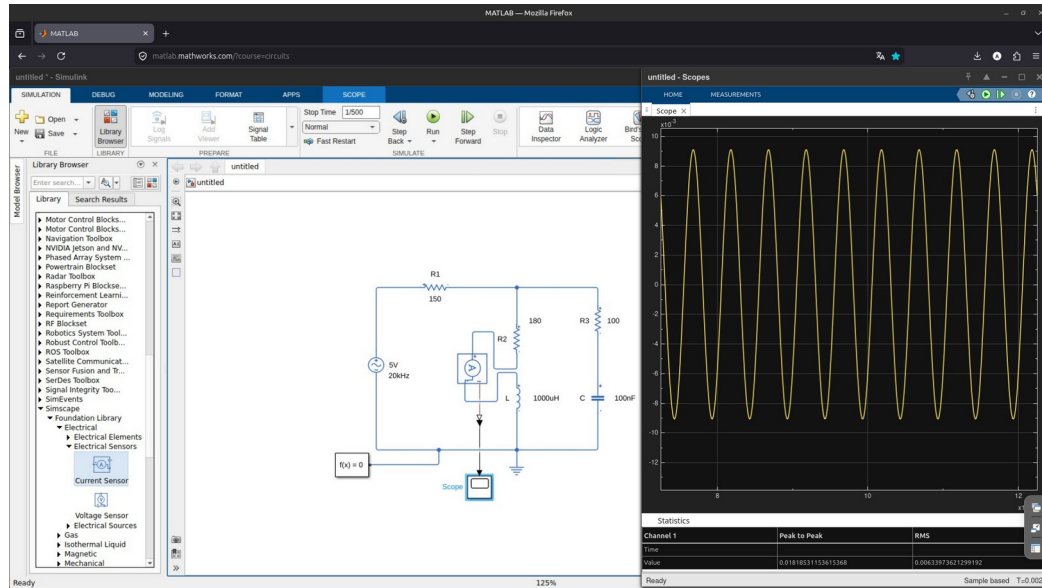
Corriente en R2



Corriente en R3



Corriente en L



Corriente en C

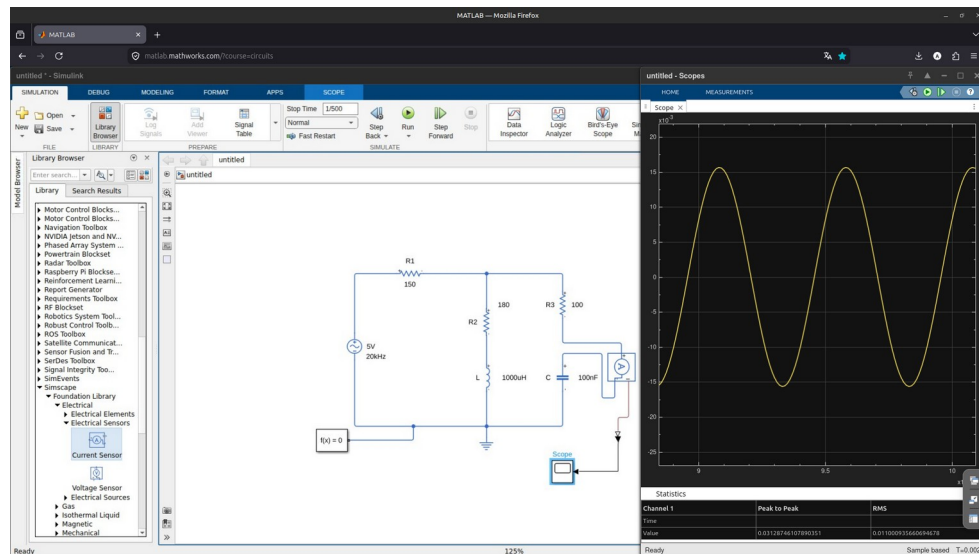


Tabla de valores

Tabla 1.
Tabla de datos solicitados

Elemento		Voltaje Teórico (Vt)	Voltaje Simulado (Vs)	Error relativo % (Vt - Vs)	Corriente Teórica (It)	Corriente Simulada (Is)	Error relativo % (It - Is)
R1:	150Ω	2.26V	2.08V	7.96%	15.10mA	13.89mA	8.01%
R2:	180Ω	1.23V	1.14V	7.31%	6.87mA	6.32mA	8.00%
R3:	100Ω	1.01V	1.09V	7.92%	10.18mA	10.98mA	7.85%
C:	100nF	0.80V	0.88V	10.00%	10.18mA	11.00mA	8.05%
L:	1000μH	0.60V	0.81V	35.00%	6.87mA	6.33mA	7.86%
Valores Totales							
Impedancia total del circuito:						234.06Ω	
Corriente Total:						15,10mA	

3. Microcertificación "Circuit Simulation Onramp".



Course Completion Certificate

Anndersson Franco

has successfully completed **100%** of the self-paced training course

Circuit Simulation Onramp


DIRECTOR, TRAINING SERVICES

18 May 2026

Conclusiones

Responda las siguientes preguntas a manera de conclusión:

a) ¿Qué diferencias fundamentales existen entre el análisis de un circuito en corriente directa (DC) y uno en corriente alterna (AC)?

- La diferencia fundamental entre el análisis de circuitos en corriente directa (DC) y corriente alterna (AC) radica en la dependencia temporal y la naturaleza de la oposición al flujo de energía. En un entorno DC, las magnitudes de tensión y corriente son constantes, por lo que el análisis se limita a cálculos algebraicos basados en la resistencia pura, donde los capacitores actúan como circuitos abiertos y los inductores como cortocircuitos. Por el contrario, en AC las señales varían senoidalmente en el tiempo, lo que introduce el concepto de frecuencia y obliga a sustituir la resistencia por la impedancia, una magnitud compleja que integra la resistencia y la reactancia. Esto implica que el comportamiento de los componentes reactivos depende directamente de la frecuencia de la fuente, requiriendo el uso de fasores y números complejos para determinar no solo la magnitud, sino también el desfase entre las ondas de voltaje y corriente.

b) Redacte una conclusión sobre la microcertificación realizada

- La microcertificación ha permitido consolidar los fundamentos teóricos y prácticos necesarios para el diseño y análisis de sistemas electrónicos modernos. Se destaca la importancia de dominar el análisis de circuitos en el dominio de la frecuencia, ya que esto constituye la base para aplicaciones avanzadas en automatización y conversión de energía. A través del estudio de las impedancias y el comportamiento de componentes reactivos, se adquiere la capacidad de predecir con precisión la respuesta de circuitos complejos, garantizando la eficiencia y estabilidad en el desarrollo de prototipos tecnológicos de alto rendimiento.

Referencias

- Zabaleta, R., Fuentes, L. R., & Peralta, J. M. (2022). Fundamentos del cálculo vectorial con algunas aplicaciones. Sello Editorial UNAD. 77-92. <https://doi.org/10.22490/9789586518482>.
- Boylestad, R. L. (2017). Redes de CA en serie-paralelo. Introducción al Análisis de Circuitos. 533-542. <https://www-ebooks7-24com.bibliotecavirtual.unad.edu.co/?il=6927&pg=549>.
- Wagner, M. (2017). Conversión de coordenadas[Objeto_virtual_de_Información_OVI]. Repositorio Institucional UNAD.<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/10785>.
- Wagner, M. (2017). Números complejos. [Objeto_virtual_de_Información_OVI]. RepositorioInstitucional UNAD.<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/10718>.
- Rodríguez, A. (2018). Comportamiento de la corriente alterna en los capacitores e inductores. [Objeto_virtual_de_aprendizaje_OVA]. RepositorioInstitucionalUNAD.<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/18822>.